

Redes biológicas: formas de organización, propiedades y valor explicativo en el estudio de los sistemas vivos

Introducción

Una red biológica es una representación formal de relaciones entre entidades vivas o entre componentes de un sistema vivo. En esa representación, cada nodo corresponde a una unidad relevante —por ejemplo, una proteína, un gen, una neurona, una especie o incluso una región del genoma— y cada arista expresa un vínculo cuya naturaleza debe definirse con cuidado: puede tratarse de una interacción física, de una regulación, de una correlación estadística, de una transferencia de señal o de una relación trófica (Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020). Dicho de otro modo, la idea de red no funciona aquí como una simple metáfora elegante. Funciona como una herramienta de descripción, de comparación y también de inferencia.

Eso cambia bastante la escala del problema. Cuando la biología se concentraba en pares aislados de elementos, solía obtener explicaciones locales; en cambio, cuando observa el patrón completo de conexiones, empieza a reconocer propiedades que no aparecen en las partes por separado. Por esa razón, las redes biológicas se han convertido en un lenguaje común entre la biología de sistemas, la bioinformática, la ecología y la neurociencia (Bullmore & Sporns, 2009; Emmert-Streib & Dehmer, 2015).¹

El interés por estas redes no se debe solo a su elegancia matemática. Se debe, más bien, a que permiten responder preguntas biológicas difíciles: cuáles componentes son esenciales, cómo se coordinan miles de genes, por qué ciertos sistemas resisten perturbaciones y otros

¹En este ensayo, la palabra «clase» no se entiende como una taxonomía rígida y cerrada, sino como un conjunto de familias de redes que comparten un mismo principio de representación, aunque difieren en la naturaleza de sus nodos, de sus aristas y de la escala temporal en la que operan.

colapsan, o de qué manera un cambio local puede propagarse hacia todo el sistema (Dunne et al., 2002; Jeong et al., 2001). A partir de esta idea central, el presente ensayo responde las preguntas solicitadas: cuáles redes pertenecen a esta clase, cómo se caracterizan, qué propiedades exhiben, cómo se modelan, qué nos permiten aprender y por qué resultan importantes para resolver problemas científicos concretos.

Argumentación

1. ¿Cuáles son las redes dentro de esta clase?

La clase de redes biológicas es amplia. Incluye, en primer lugar, redes de escala molecular. Allí aparecen las redes de interacción entre proteínas, en las que cada nodo representa una proteína y cada arista señala una interacción física entre dos de ellas; las redes de regulación génica, en las que genes y factores de transcripción se conectan mediante relaciones dirigidas de activación o represión; las redes de coexpresión génica, que vinculan transcritos cuyas abundancias varían de manera coordinada; las redes metabólicas, que describen la transformación de metabolitos a través de reacciones catalizadas por enzimas; y las redes de señalización, que articulan pasos mediante los cuales una célula recibe, integra y transmite información (Browaeys et al., 2020; Cargnello & Roux, 2011; Emmert-Streib et al., 2014; Zhang & Horvath, 2005).

A esa primera familia se suma una segunda, situada en escalas tisulares y neurales. Las redes neuronales biológicas modelan conexiones estructurales o funcionales entre neuronas o entre regiones cerebrales. En ellas, lo decisivo no es solo quién se conecta con quién, sino también qué rutas cortas, qué módulos y qué patrones de integración permiten coordinar funciones complejas del cerebro (Bullmore & Sporns, 2009; Stephan et al., 2000).

Una tercera familia corresponde a la ecología. Ahí encontramos las redes tróficas, que representan quién se alimenta de quién; las redes de interacción entre especies, como las de polinización o mutualismo; y las redes sociales dentro de una misma especie, con las que se estudian cooperación, agresión, apareamiento, liderazgo o transmisión de información (Bascompte, 2009; Krause et al., 2009; Memmott et al., 2004; Olesen et al., 2007). A primera vista parecen redes muy distintas de las moleculares. Sin embargo, comparten un mismo rasgo: todas hacen visible la estructura relacional que sostiene el comportamiento del sistema.

Finalmente, también forman parte de esta clase las redes de cromatina o de contacto entre

regiones de ADN. En ellas, los nodos corresponden a loci genómicos y las aristas expresan proximidad espacial o asociación estructural dentro del núcleo. Estas redes han abierto una vía particularmente fértil para entender cómo la organización tridimensional del genoma influye sobre la activación o la supresión de genes (Beagrie et al., 2017).

En suma, la clase no se define por un tipo único de objeto biológico, sino por un principio común de representación. Una red biológica existe cuando un fenómeno vital puede comprenderse mejor si se lo expresa como un sistema de relaciones entre unidades discretas.

2. ¿Cómo se caracterizan y qué propiedades tienen?

Las redes biológicas se caracterizan, antes que nada, por la identidad de sus nodos y por el sentido preciso de sus aristas. Esa definición inicial nunca es trivial. Una red de regulación génica no se interpreta del mismo modo que una red de coexpresión. En la primera, una arista puede sugerir causalidad regulatoria; en la segunda, normalmente expresa asociación estadística. Confundir ambos planos conduce a errores de interpretación (Emmert-Streib et al., 2014; Zhang & Horvath, 2005).²

Además, estas redes suelen describirse por medio de varios atributos formales: pueden ser dirigidas o no dirigidas; ponderadas o no ponderadas; con signo, cuando una interacción activa o inhibe; estáticas o dinámicas; y homogéneas o multicapa, si integran más de un tipo de vínculo (Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Koutrouli et al., 2020). En notación simple, una red puede escribirse como $G = (V, E)$, donde V es el conjunto de nodos y E es el conjunto de aristas. Si el vínculo tiene intensidad, entonces una matriz de pesos $W = [w_{ij}]$ permite registrar la fuerza de la relación entre los nodos i y j .

Ahora bien, más allá de la forma básica, las redes biológicas exhiben propiedades estructurales de gran interés. Una de ellas es la centralidad. Algunos nodos ocupan posiciones especialmente influyentes porque concentran conexiones, median rutas entre otros nodos o se hallan cerca de regiones densamente conectadas. En redes de interacción entre proteínas, por ejemplo, varios estudios mostraron que las proteínas con centralidad elevada tienden a ser más esenciales para la viabilidad celular (Jeong et al., 2001; Joy et al., 2005).

Otra propiedad importante es la modularidad. Muchas redes se organizan en comunidades o módulos: subconjuntos de nodos que mantienen relaciones densas entre sí y vínculos

²Una correlación alta entre dos genes puede ser útil para detectar módulos funcionales, pero no basta por sí sola para afirmar que un gen regula al otro. La red, por tanto, siempre depende del criterio con el que se construye.

relativamente más escasos con el resto de la red. En biología, esa partición tiene una lectura funcional. Un módulo de coexpresión puede corresponder a un tipo celular o a una vía biológica; un módulo en una red ecológica puede señalar subestructuras de interacción que amortiguan perturbaciones (Olesen et al., 2007; Traag et al., 2019; Zhang & Horvath, 2005).

También aparecen motivos de red, es decir, patrones pequeños de interacción que se repiten con una frecuencia mayor a la esperada. Esos motivos no son meros adornos combinatorios. En varios contextos actúan como piezas funcionales elementales. En neurofisiología, por ejemplo, su análisis ayuda a reconocer formas recurrentes de procesamiento o de flujo de información (Mittal & Narayanan, 2024; Wei et al., 2017).

A ello se suman propiedades globales como la robustez, la conectividad, la longitud de camino y, en algunos casos, la organización de pequeño mundo o la presencia de nodos altamente conectados. Conviene, sin embargo, evitar el entusiasmo excesivo con las etiquetas universales: no toda red biológica es automáticamente de pequeño mundo ni toda presenta una distribución idéntica de grados. Cada sistema impone restricciones empíricas propias, y el análisis serio debe partir de los datos antes que de una moda teórica (Bullmore & Sporns, 2009; Koutrouli et al., 2020).³

3. ¿Cómo se modelan?

Las redes biológicas se modelan, en primer término, mediante grafos. Sin embargo, el grafo no agota el proceso. Antes de dibujar nodos y aristas, hace falta traducir observaciones experimentales a relaciones formalizables. Esa traducción depende del tipo de fenómeno estudiado. Las interacciones entre proteínas pueden inferirse a partir de ensayos de doble híbrido, de espectrometría de masas o de bases de datos curadas. Las redes de regulación génica suelen construirse con información procedente de transcriptómica, *ChIP-seq*, *RNA-seq* y repositorios de conocimiento biológico. Las redes de contacto cromatínico requieren técnicas que detectan proximidad espacial entre regiones del genoma (Beagrie et al., 2017; Emmert-Streib et al., 2014; Smits & Vermeulen, 2016).

En términos analíticos, una parte central del modelado consiste en definir una medida de relación. Para redes de coexpresión, una opción clásica es la correlación de Pearson. Para otras aplicaciones, pueden emplearse medidas de dependencia más complejas, o bien cantidades como el desequilibrio de ligamiento, cuando se estudian asociaciones no aleatorias

³Durante algunos años se habló de las redes de pequeño mundo y de las redes libres de escala casi como si fuesen moldes universales. Hoy la discusión es más sobria: esas categorías siguen siendo útiles, pero su validez debe probarse caso por caso.

entre loci (Beagrie et al., 2017; Zhang & Horvath, 2005). Una vez fijada la medida, se decide qué relaciones serán suficientemente fuertes o significativas para incorporarse como aristas.

Luego viene una segunda etapa, que ya no es de construcción sino de lectura. Allí entran las métricas de centralidad, los algoritmos para detectar comunidades y el análisis de motivos. Métodos como Louvain y Leiden permiten particionar una red en módulos mediante la optimización de la modularidad; el segundo, según se ha mostrado, corrige varias limitaciones del primero y tiende a producir comunidades mejor conectadas (Girvan & Newman, 2002; Traag et al., 2019). Así, modelar no significa solo representar. Significa también elegir una batería de operaciones que haga visible lo que, en bruto, los datos no muestran con claridad.

No menos importante es el hecho de que muchas redes biológicas son dinámicas. Las conexiones cambian con el tiempo, con el estado fisiológico, con el desarrollo o con el ambiente. Por eso, en varios casos, un modelo estático apenas ofrece una instantánea. Las extensiones temporales, multicapa o probabilísticas resultan necesarias cuando se quiere seguir la propagación de señales, la reconfiguración de comunidades o la respuesta del sistema frente a perturbaciones (Browaeys et al., 2020; Habibi et al., 2014).

4. ¿Qué podemos aprender de ellas, por qué son importantes y qué problemas ayudan a resolver?

Lo primero que enseñan estas redes es que la función biológica rara vez reside en un componente aislado. Más bien emerge de la disposición de interacciones. Ese desplazamiento conceptual es decisivo. Gracias al análisis de redes, la pregunta deja de ser solamente «qué hace este gen» o «qué hace esta proteína», y pasa a ser «qué papel cumple este elemento dentro de una arquitectura relacional más amplia». Desde ese cambio de enfoque se comprende mejor la idea de esencialidad, de redundancia y de vulnerabilidad sistémica (Emmert-Streib & Dehmer, 2015; Jeong et al., 2001).

También aprendemos que sistemas muy diferentes pueden compartir principios organizativos. Una red de polinización y una red de regulación génica no describen la misma materia, pero ambas pueden presentar modularidad, nodos clave y patrones de robustez frente a la pérdida selectiva de elementos (Bascompte, 2009; Dunne et al., 2002; Olesen et al., 2007). Esa convergencia no elimina las diferencias entre disciplinas; las vuelve comparables.

Su importancia, por tanto, es doble. En el plano epistemológico, ofrecen una forma de integrar niveles de organización que antes se estudiaban por separado. En el plano práctico, ayudan a resolver problemas concretos. Permiten identificar proteínas esenciales y posibles

dianas terapéuticas; inferir módulos de genes asociados con enfermedades; reconstruir circuitos de señalización entre células; estudiar la conectividad funcional del cerebro; estimar la estabilidad de redes tróficas ante la pérdida de especies; y describir cómo la estructura social influye sobre la transmisión de información o de patógenos en poblaciones animales (Browaeys et al., 2020; Bullmore & Sporns, 2009; Joy et al., 2005; Krause et al., 2009; Memmott et al., 2004; Zheng et al., 2021).

Hay, además, una enseñanza más sutil. Las redes biológicas muestran que la complejidad no es sinónimo de desorden. A menudo, detrás de miles de interacciones aparece una organización parcial: hubs, módulos, puentes, circuitos recurrentes. Esas regularidades no cancelan la complejidad del sistema, pero permiten volverla analizable. En ese sentido, las redes funcionan como una especie de microscopio conceptual del siglo XXI: no amplían un objeto en el espacio, sino que revelan la forma de sus dependencias (Emmert-Streib & Dehmer, 2015).

Ahora bien, conviene conservar una cautela final. Las redes resuelven problemas de representación y de análisis, pero no sustituyen la validación experimental ni la interpretación biológica fina. Una arista inferida no equivale siempre a un mecanismo confirmado. Un nodo central no es automáticamente un blanco de intervención. Un módulo estadístico no coincide siempre con una unidad funcional perfectamente delimitada. La fuerza del enfoque de redes radica, precisamente, en su capacidad para generar hipótesis con buena estructura y no en prometer certezas instantáneas (Emmert-Streib et al., 2014; Koutrouli et al., 2020).

Conclusión

Las redes biológicas constituyen una clase de modelos que reúne fenómenos moleculares, celulares, neurales, ecológicos y conductuales bajo una misma pregunta: cómo se organiza un sistema vivo cuando lo observamos a través de sus relaciones. Dentro de esta clase caben redes de interacción entre proteínas, de regulación y de coexpresión génica, redes metabólicas y de señalización, redes neuronales, redes tróficas, redes de interacción entre especies, redes sociales dentro de una especie y redes de contacto cromatínico. Todas se caracterizan por una elección explícita de nodos y aristas, y exhiben propiedades como centralidad, modularidad, motivos recurrentes, conectividad y robustez.

Se modelan con herramientas de teoría de grafos, de estadística y de bioinformática, pero su alcance es mayor que el de un formalismo abstracto. Sirven para inferir funciones, detectar componentes esenciales, estudiar estabilidad, comprender la coordinación entre niveles

biológicos y formular hipótesis que luego deben ponerse a prueba. Por eso son importantes. No solo ordenan información abundante; permiten pensar de otra manera. Allí donde antes se veía una colección dispersa de partes, ahora puede verse una arquitectura de dependencias. Y en biología, a veces, entender esa arquitectura es la diferencia entre describir un sistema y empezar realmente a explicarlo.

Referencias

- Bascompte, J. (2009). Disentangling the web of life. *Science*, 325(5939), 416-419. <https://doi.org/10.1126/science.1170749>
- Beagrie, R. A., Scialdone, A., Schueler, M., Kraemer, D. C., Chotalia, M., Xie, S., Barbieri, M., de Santiago, I., Lavitas, L. M., Branco, M. R., Fraser, J., Dostie, J., Game, L., Dillon, N., Edwards, P. A., Nicodemi, M., & Pombo, A. (2017). Complex multi-enhancer contacts captured by genome architecture mapping. *Nature*, 543(7646), 519-524. <https://doi.org/10.1038/nature21411>
- Browaeys, R., Saelens, W., & Saeys, Y. (2020). NicheNet: modeling intercellular communication by linking ligands to target genes. *Nature Methods*, 17(2), 159-162. <https://doi.org/10.1038/s41592-019-0667-5>
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186-198. <https://doi.org/10.1038/nrn2575>
- Cargnello, M., & Roux, P. P. (2011). Activation and function of the MAPKs and their substrates, the MAPK-activated protein kinases. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 75(1), 50-83. <https://doi.org/10.1128/MMBR.00031-10>
- Dunne, J. A., Williams, R. J., & Martinez, N. D. (2002). Network structure and biodiversity loss in food webs: robustness increases with connectance. *Ecology Letters*, 5(4), 558-567. <https://doi.org/10.1046/j.1461-0248.2002.00354.x>
- Emmert-Streib, F., & Dehmer, M. (2015). Biological networks: the microscope of the twenty-first century? *Frontiers in Genetics*, 6, 307. <https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00307>
- Emmert-Streib, F., Dehmer, M., & Haibe-Kains, B. (2014). Gene regulatory networks and their applications: understanding biological and medical problems in terms of networks. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 2, 38. <https://doi.org/10.3389/fcell.2014.00038>

- Girvan, M., & Newman, M. E. J. (2002). Community structure in social and biological networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(12), 7821-7826. <https://doi.org/10.1073/pnas.122653799>
- Habibi, I., Emamian, E. S., & Abdi, A. (2014). Quantitative analysis of intracellular communication and signaling errors in signaling networks. *BMC Systems Biology*, 8, 89. <https://doi.org/10.1186/s12918-014-0089-z>
- Jeong, H., Mason, S. P., Barabási, A.-L., & Oltvai, Z. N. (2001). Lethality and centrality in protein networks. *Nature*, 411(6833), 41-42. <https://doi.org/10.1038/35075138>
- Joy, M. P., Brock, A., Ingber, D. E., & Huang, S. (2005). High-betweenness proteins in the yeast protein interaction network. *Journal of Biomedicine and Biotechnology*, 2005(2), 96-103. <https://doi.org/10.1155/JBB.2005.96>
- Koutrouli, M., Karatzas, E., Paez-Espino, D., & Pavlopoulos, G. A. (2020). A guide to conquer the biological network era using graph theory. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 8, 34. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00034>
- Krause, J., Lusseau, D., & James, R. (2009). Animal social networks: an introduction. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 63(7), 967-973. <https://doi.org/10.1007/s00265-009-0747-0>
- Memmott, J., Waser, N. M., & Price, M. V. (2004). Tolerance of pollination networks to species extinctions. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 271(1557), 2605-2611. <https://doi.org/10.1098/rspb.2004.2909>
- Mittal, D., & Narayanan, R. (2024). Network motifs in cellular neurophysiology. *Trends in Neurosciences*, 47(7), 506-521. <https://doi.org/10.1016/j.tins.2024.04.008>
- Olesen, J. M., Bascompte, J., Dupont, Y. L., & Jordano, P. (2007). The modularity of pollination networks. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(50), 19891-19896. <https://doi.org/10.1073/pnas.0706375104>
- Smits, A. H., & Vermeulen, M. (2016). Characterizing protein-protein interactions using mass spectrometry: challenges and opportunities. *Trends in Biotechnology*, 34(10), 825-834. <https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2016.02.014>
- Stephan, K. E., Hilgetag, C.-C., Burns, G. A. P. C., O'Neill, M. A., Young, M. P., & Kötter, R. (2000). Computational analysis of functional connectivity between areas of primate cerebral cortex. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 355(1393), 111-126. <https://doi.org/10.1098/rstb.2000.0552>
- Traag, V. A., Waltman, L., & van Eck, N. J. (2019). From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. *Scientific Reports*, 9(1), 5233. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-41695-z>

- Wei, Y., Liao, X., Yan, C., He, Y., & Xia, M. (2017). Identifying topological motif patterns of human brain functional networks. *Human Brain Mapping*, 38(5), 2734-2750. <https://doi.org/10.1002/hbm.23557>
- Zhang, B., & Horvath, S. (2005). A general framework for weighted gene co-expression network analysis. *Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology*, 4(1), Article 17. <https://doi.org/10.2202/1544-6115.1128>
- Zheng, P.-F., Chen, L.-Z., Guan, Y.-Z., & Liu, P. (2021). Weighted gene co-expression network analysis identifies specific modules and hub genes related to coronary artery disease. *Scientific Reports*, 11(1), 6711. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-86207-0>